



**Gobierno Bolivariano  
de Venezuela**

Ministerio del Poder Popular  
para la Educación Universitaria

Universidad Nacional Experimental  
para las Telecomunicaciones e Informática (UNETI)



**República Bolivariana de Venezuela**

**Ministerio del Poder Popular Para la Educación Universitaria**

**Universidad Nacional Experimental de las Telecomunicaciones e Informática**

**PNF: Ingeniería en Informática**

**Trayecto: 3 Sección: 6y7B**

**Materia: Programación III M2**

## **IONIC y ANGULAR: Ejercicio Practico 2**

**Estudiante:**

**Jonathan Alvarado**

**V- 22.749.638**

**Caracas, 22 de junio de 2026**



## ÍNDICE

|                                       |    |
|---------------------------------------|----|
| Introducción.....                     | 3  |
| 1. Softwares.....                     | 4  |
| 2. Herramientas y Requerimientos..... | 4  |
| 3. Estructura del Proyecto.....       | 6  |
| 4. Implementación del Código.....     | 10 |
| 5. Interfaz de Usuario.....           | 13 |
| Conclusión.....                       | 18 |
| Bibliografía.....                     | 19 |
| Anexos.....                           | 20 |



## INTRODUCCIÓN

El objetivo de este proyecto es realizar una práctica con Ionic y Angular que son Frameworks de desarrollo multiplataforma de código abierto, que utiliza tecnologías como HTML, CSS, JavaScript, TypeScript y otros Frameworks como Angular. Que se usaran en conjunto para realizar un programa multiplataforma compatible con diversos sistemas operativos y que responda en tiempo real.

Para esta siguiente etapa, el programa no solo debe cumplir con ciertos requerimientos tanto funcionales como no funcionales. Debe de tener un menú de navegación con opciones para desplegar o enviar a otras páginas, un formulario, un login y una interfaz más pulida. Ya que se cuenta con Angular los tiempos de carga serán reducidos y se podrá trabajar de manera rápida y eficiente. El proyecto se mantendrá actualizado en GitHub y será de libre acceso al público.



## 1. SOFTWARES

1.1 Node.js: Es un entorno de ejecución de JavaScript basado en eventos. Está diseñado para construir aplicaciones web o de red, que se puede ejecutar del lado del servidor.

1.2 Angular: Es un Framework de JavaScript de código abierto escrito en TypeScript. Es ideal para crear aplicaciones del tipo SPA (Aplicaciones de Página Única), PWA (Aplicaciones de Web Progresivas) y aplicaciones empresariales.

1.3 Ionic: Es un framework de código abierto que permite desarrollar aplicaciones móviles híbridas y aplicaciones web progresivas (PWAs) utilizando tecnologías web estándar como HTML, CSS y JavaScript.

1.4 TypeScript: Es un super conjunto de JavaScript que agrega sintaxis adicionales y se caracteriza por usar tipado estático.

1.5 Html: Es un lenguaje de etiqueta que se usa para el desarrollo web, con este puedes definir la estructura y organizar el contenido de manera que los navegadores lo puedan mostrar e interpretar correctamente.

1.6 Css: Se encarga de dar estilos a los sitios web, como colores, fuentes, márgenes, disposición. Para que las páginas puedan ser entendibles y llamativas.

1.7 Visual Studio Code: Es un editor de código gratuito para programadores, de código abierto y multiplataforma. Su interfaz es muy reconocible, posee muchas extensiones y permite trabajar con varios tipos de lenguajes de programación.

1.8 Git: Es un sistema de control de versiones que realiza un seguimiento de los cambios en los archivos.

1.9 GitHub: Es una plataforma basada en la nube donde puedes almacenar, compartir y trabajar junto con otros usuarios para escribir código.

## 2. HERRAMIENTAS Y REQUERIMIENTOS

El objetivo es construir una aplicación que tenga que posea un menú de navegación con tres opciones: Inicio, Información Personal y Contacto.

### 2.1 Herramientas y Entorno:

2.1.1 Angular: Gestiona las dependencias del proyecto, permite ejecutar herramientas y comandos necesarios para el servidor.

2.1.2 Node.js: Gestiona las dependencias del proyecto, permite ejecutar herramientas y comandos necesarios para el servidor.



2.1.3 Ionic: Sirve como una herramienta que puede funcionar como una interfaz de aplicación nativa para convertir cualquier proyecto web en una aplicación nativa de iOS o Android.

2.1.4 TypeScript: Es el lenguaje nativo para Angular, es necesario para todo dar vida al proyecto.

2.1.5 Html: Es la estructura principal de cada sitio web, para una tarea como esta es lo indicado.

2.1.6 Css: Son necesarios los estilos para cada sitio web, con esto cobra vida y hace que sea más entendible para el usuario.

2.1.7: Visual Studio Code: Es la herramienta adecuada para gestionar todos los lenguajes de programación y frameworks, ya que cuenta con una amplia librería.

2.1.8: Git: Útil para controlar las diferentes versiones del proyecto.

2.1.9 GitHub: Almacena en la nube el proyecto, comparte las diferentes ramas entre los miembros del grupo. Y la versión de escritorio es necesaria para poder subir las actualizaciones y comentarios.

## **2.2 Requerimientos Funcionales:**

2.2.1 Mostrar menú principal: La aplicación debe mostrar una pantalla inicial con un menú que contenga 3 opciones visibles y accesibles.

2.2.2 Registro y login: Un formulario para agregar información necesaria para crear una cuenta de usuario y poder ingresar a través del inicio de sesión.

2.2.3 Navegación entre apartados: Al seleccionar cada opción del menú, la aplicación debe navegar a un apartado diferente.

2.2.4 Respuesta rápida: La navegación entre apartados debe ser rápida y sin retrasos perceptibles.

## **2.3 Requerimientos No Funcionales:**

2.3.1 Rendimiento: La carga inicial de la aplicación debe ser rápida, preferiblemente en menos de 3 segundos.

2.3.2 Compatibilidad: La aplicación debe ser compatible con múltiples sistemas operativos incluyendo Android e iOS.



2.3.3 Escalabilidad: La estructura del código debe permitir agregar más opciones o apartados en el futuro sin complicaciones.

2.3.4 Mantenibilidad: El código debe estar organizado, con componentes separados para facilitar su mantenimiento y actualización.

### 3. ESTRUCTURA DEL PROYECTO

3.1.1 Src: Es la carpeta principal de todos los contenidos de Ionic/Angular, en esta se encuentran carpetas y archivos esenciales, como servicios y módulos.

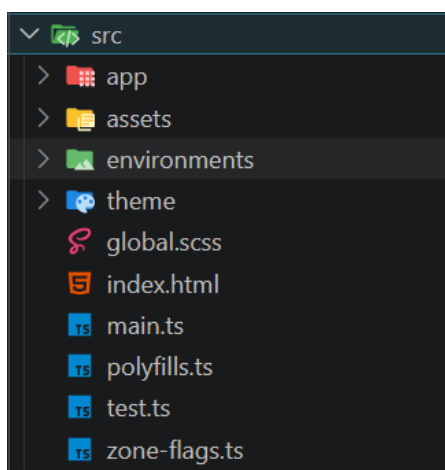


Imagen 1. Carpeta src

3.1.2 App: Carpeta con el código fuente de la aplicación.

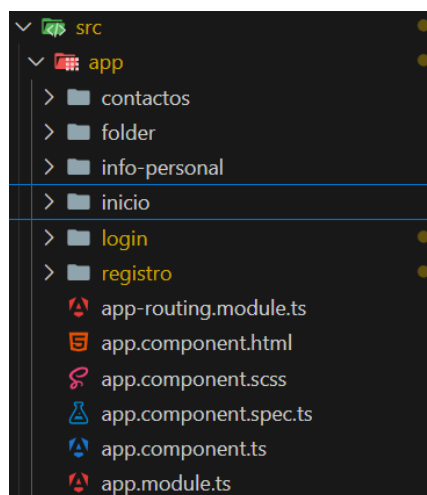


Imagen 2. Carpeta app

3.1.3 Component.ts /.html /.scss: Componente raíz, define la estructura general y el menú lateral.

3.1.4 Inicio: Contiene la página inicio de la aplicación, aquí se encuentra la bienvenida y una presentación, es lo primero que ve el usuario de la interfaz.

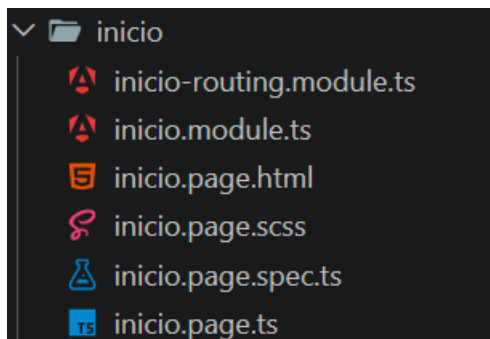


Imagen 3. Carpeta inicio

3.1.5: Info-personal: Contiene la información personal, datos específicos como, nombre, número de tlf, correo y más.

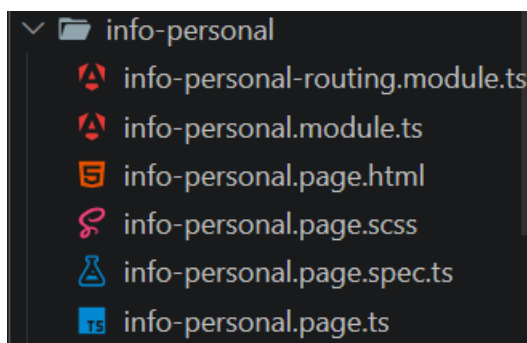


Imagen 4. Carpeta info-personal

3.1.6 Contactos: Aquí se encuentra información de múltiples contactos, como nombre y número de teléfono.

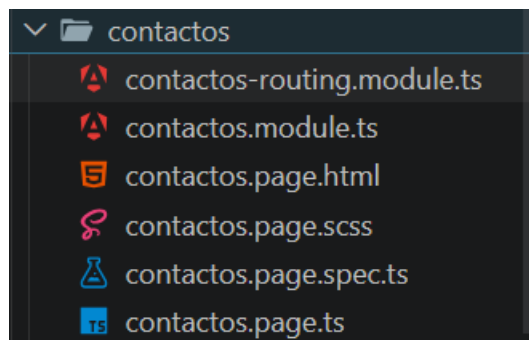


Imagen 5. Carpeta contactos

3.1.6 Login: Esta carpeta cuenta con el apartado para inicio de sesión.

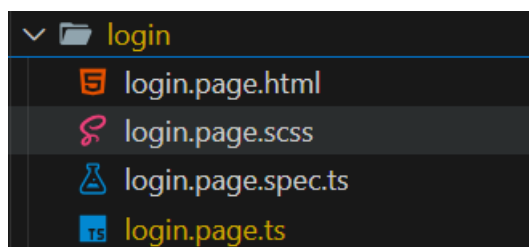


Imagen 6. Carpeta login

3.1.7 Registro: Aquí se encuentra el formulario destinado al registro de usuarios para iniciar sesión en la página.

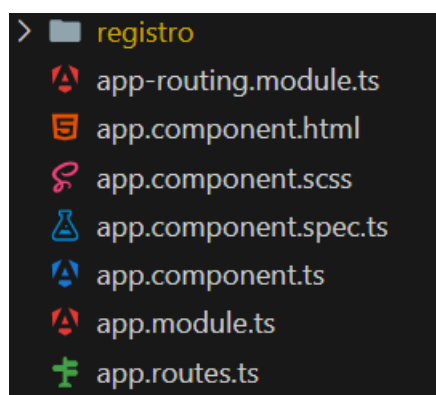


Imagen 7. Carpeta Registro

3.1.8 Assets/: Recursos estáticos como imágenes o íconos.



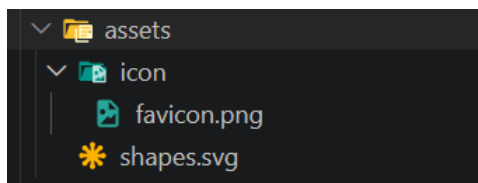


Imagen 8. Carpeta assets

3.1.9 Environments/: Configuraciones de entorno (desarrollo y producción).

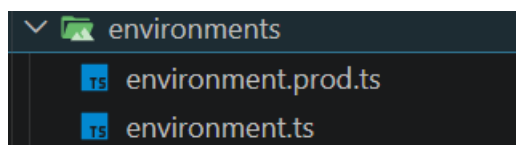


Imagen 9. Carpeta environments

3.1.10 Theme/variables.scss: Variables globales de estilos y colores.

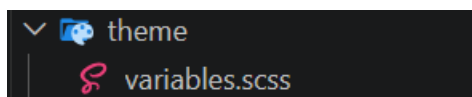


Imagen 10. Carpeta theme

3.1.11 Angular.json: Configuración del proyecto Angular.

3.1.12 Package.json: Lista de dependencias y scripts del proyecto.

3.1.13 Ionic.config.json: Configuración específica de Ionic.

3.1.14 Tsconfig.json: Configuración de TypeScript.

3.1.15 .gitignore: Archivos y carpetas que no se suben a GitHub (node\_modules, dist, etc).

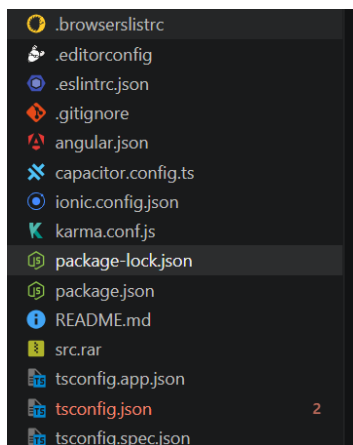


Imagen 11. Archivos esenciales

## 4. IMPLEMENTACIÓN DEL CÓDIGO

4.1.1 Inicio: Incluye un encabezado con el título "Inicio" y el botón para abrir el menú lateral. Muestra los logos de Ionic y Angular en la parte superior. Presenta un mensaje de bienvenida y un botón para navegar a la información personal.

```
<ion-content [fullscreen]="true" class="ion-padding">
  <ion-header collapse="condense">
    <ion-toolbar color="primary">
      <ion-title size="large">Inicio</ion-title>
    </ion-toolbar>
  </ion-header>

  <div class="ion-text-center" style="margin-bottom: 24px;">
    
    
  </div>

  <div class="ion-text-center">
    <h2>Bienvenido a mi aplicación con IONIC/ANGULAR</h2>
    <p>Esta es la página de inicio. Usa el menú lateral para navegar a otras secciones.</p>
    <ion-button routerLink="/info-personal" color="secondary">Ir a mi información</ion-button>
  </div>
</ion-content>
```

Imagen 12. Inicio.page.html

4.1.2 Info-personal: Encabezado con el título "Perfil". En un recuadro con el nombre del usuario, avatar y profesión. Luego los apartados proyectos, tareas, nivel, sobre mí. Por último, información personal, correos, fecha de nacimiento, edad y el botón editar perfil.

```
<ion-content [fullscreen]="true" class="ion-padding">
  <ion-header collapse="condense">
    <ion-toolbar color="secondary">
      <ion-title size="large">Información Personal</ion-title>
    </ion-toolbar>
  </ion-header>

  <ion-card>
    <ion-card-header>
      <ion-card-title>Mi Perfil</ion-card-title>
      <ion-card-subtitle>Datos de usuario</ion-card-subtitle>
    </ion-card-header>

    <ion-card-content>
      <ion-list lines="none">
        <ion-item>
          <ion-icon name="person-circle" slot="start" color="primary"></ion-icon>
          <ion-label>
            <h3>Nombre</h3>
            <p>Jonathan Alvarado</p>
          </ion-label>
        </ion-item>
        <ion-item>
          <ion-icon name="mail" slot="start" color="primary"></ion-icon>
          <ion-label>
            <h3>Correo Electrónico</h3>
            <p>jonathan.alvarado@#64;example.com</p>
          </ion-label>
        </ion-item>
        <ion-item>
          <ion-label>
            <h3>Edad</h3>
            <p>25 años</p>
          </ion-label>
        </ion-item>
      </ion-list>
    </ion-card-content>
  </ion-card>
</ion-content>
```

Imagen 13. Infor-personal.page.html

4.1.3 Contactos: Encabezado con el título "Contactos". Lista de contactos, cada uno con avatar, nombre, descripción y número telefónico. Usa componentes de Ionic como ion-list, ion-item, ion-avatar, ion-label y ion-text.

```
<ion-content [fullscreen]="true">
  <ion-header collapse="condense">
    <ion-toolbar color="tertiary">
      <ion-title size="large">Contactos</ion-title>
    </ion-toolbar>
  </ion-header>

  <ion-list>
    <ion-item>
      <ion-avatar slot="start">
        
      </ion-avatar>
      <ion-label>
        <h2>Maria García</h2>
        <p>Compañera de trabajo</p>
        <ion-text color="medium" class="telefono">☎ 555-123-4567</ion-text>
      </ion-label>
    </ion-item>

    <ion-item>
      <ion-avatar slot="start">
        
      </ion-avatar>
      <ion-label>
        <h2>Carlos López</h2>
        <p>Amigo</p>
        <ion-text color="medium" class="telefono">☎ 555-987-6543</ion-text>
      </ion-label>
    </ion-item>
  </ion-list>
</ion-content>
```

Imagen 14. Contactos.page.html

4.1.4 Login: Encabezado con el título "Iniciar Sesión". Se encuentra en un recuadro con apartados para ingresar datos como correo y contraseña. Además, cuenta con el botón entrar, permitiendo el inicio de sesión y por último un registrase,

```
<ion-content [fullscreen]="true" class="auth-page">
  <div class="auth-container">
    <div class="auth-card">
      <div class="auth-header">
        <h1>Iniciar Sesión</h1>
        <p>Bienvenido de nuevo</p>
      </div>

      <form [formGroup]="loginForm" (ngSubmit)="onSubmit()">
        <ion-list lines="none">
          <div class="input-group">
            <ion-item class="custom-input">
              <ion-icon name="mail-outline" slot="start"></ion-icon>
              <ion-input formControlName="correo" type="email" placeholder="Correo electrónico"></ion-input>
            </ion-item>
            <div class="error-container">
              <ion-text color="danger" *ngIf="loginForm.get('correo')?.invalid && loginForm.get('correo')?.touched">
                <p class="error-message">Correo inválido.</p>
              </ion-text>
            </div>
          </div>

          <div class="input-group">
            <ion-item class="custom-input">
              <ion-icon name="lock-closed-outline" slot="start"></ion-icon>
              <ion-input formControlName="password" type="password" placeholder="Contraseña"></ion-input>
            </ion-item>
            <div class="error-container">
              <ion-text color="danger" *ngIf="loginForm.get('password')?.invalid && loginForm.get('password')?.touched">
                <p class="error-message">Mínimo 6 caracteres.</p>
              </ion-text>
            </div>
          </div>
        </ion-list>
      </form>
    </div>
  </div>
</ion-content>
```

## Imagen 15. Login.page.html

4.1.5 Registro: Encabezado “Crear Cuenta”, un formulario para completar con datos necesarios para el registro de usuario, trae campos como: nombre, correo, número de teléfono, fecha de nacimiento, contraseña, repetir contraseña, un botón registrarse y por último inicia sesión, envía al login de vuelta para iniciar sesión.

```
<ion-content [fullscreen]="true" class="auth-page">
  <div class="auth-container">
    <div class="auth-card">
      <div class="auth-header">
        <h1>Crear Cuenta</h1>
        <p>Únete a nosotros hoy mismo</p>
      </div>

      <form [formGroup]="registroForm" (ngSubmit)="onSubmit()">
        <ion-list lines="none">
          <div class="input-group">
            <ion-item class="custom-input">
              <ion-icon name="person-outline" slot="start"></ion-icon>
              <ion-input formControlName="nombre" type="text" placeholder="Tu nombre"></ion-input>
            </ion-item>
            <div class="error-container">
              <ion-text color="danger" *ngIf="registroForm.get('nombre')?.invalid && registroForm.get('nombre')?.touched">
                <p class="error-message">Mínimo 3 caracteres.</p>
              </ion-text>
            </div>
          </div>

          <div class="input-group">
            <ion-item class="custom-input">
              <ion-icon name="mail-outline" slot="start"></ion-icon>
              <ion-input formControlName="correo" type="email" placeholder="Correo electrónico"></ion-input>
            </ion-item>
            <div class="error-container">
              <ion-text color="danger" *ngIf="registroForm.get('correo')?.invalid && registroForm.get('correo')?.touched">
                <p class="error-message">Correo inválido.</p>
              </ion-text>
            </div>
          </div>
        </ion-list>
      </form>
    </div>
  </div>
</ion-content>
```

## Imagen 16. Registro

4.1.6 Menú: En el encabezado muestra un avatar, el nombre de usuario y su especialidad. Luego inicio, perfil y contactos cada uno lleva a la página de respectiva de cada título, y por último el botón cerrar sesión.

```
<ion-app>
  <ion-split-pane contentId="main-content">
    <ion-menu contentId="main-content" type="overlay">
      <ion-content>
        <div class="menu-header">
          <div class="avatar">
            <ion-icon name="person"></ion-icon>
          </div>
          <h2>Jonathan XD</h2>
          <p>Desarrollador</p>
        </div>

        <ion-list class="custom-menu-list" lines="none">
          @for (p of appPages; track p; let i = $index) {
            <ion-menu-toggle auto-hide="false">
              <ion-item routerDirection="root" [routerLink]="[p.url]" detail="false" routerLinkActive="selected">
                <ion-icon aria-hidden="true" slot="start" [ios]="p.icon + '-outline'" [md]="p.icon + '-sharp'"></ion-icon>
                <ion-label>{{ p.title }}</ion-label>
              </ion-item>
            </ion-menu-toggle>
          }
        </ion-list>

        <div class="logout-container">
          <ion-menu-toggle auto-hide="false">
            <ion-button expand="block" fill="clear" (click)="logout()">
              <ion-icon name="log-out-outline" slot="start"></ion-icon>
              Cerrar Sesión
            </ion-button>
          </ion-menu-toggle>
        </div>
      </ion-content>
    </ion-menu>
  </ion-split-pane>
</ion-app>
```



Imagen 17. Menú

## 5. INTERFAZ DE USUARIO

5.1.1 Inicio: Cuando el usuario ingrese el primer vistazo será el inicio, se muestra los iconos de Ionic y Angular, además, una bienvenida y un botón de ir a mi información.

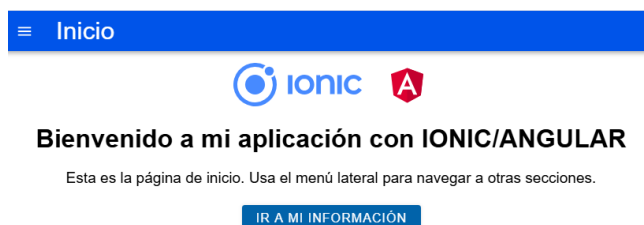


Imagen 18. Inicio (Antes)

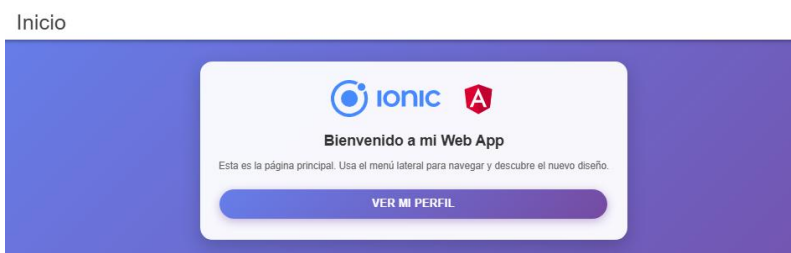


Imagen 19. Inicio (Después)

5.1.2 Menú: Dependiendo el dispositivo el menú será desplegable o no, en este caso en modo responsive se puede observar que es despliega y muestra diferentes opciones para navegar.

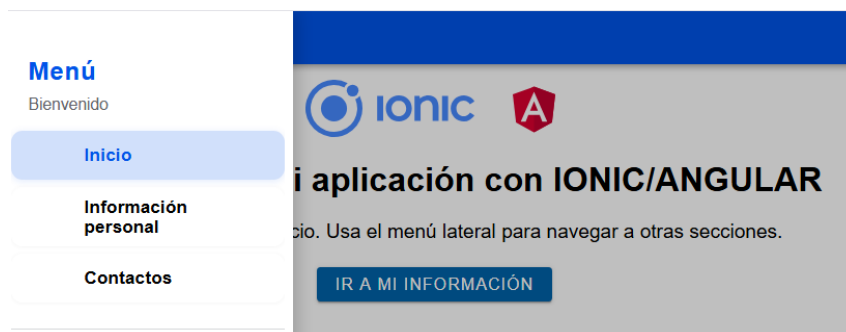


Imagen 20. Menú desplegable (Antes)

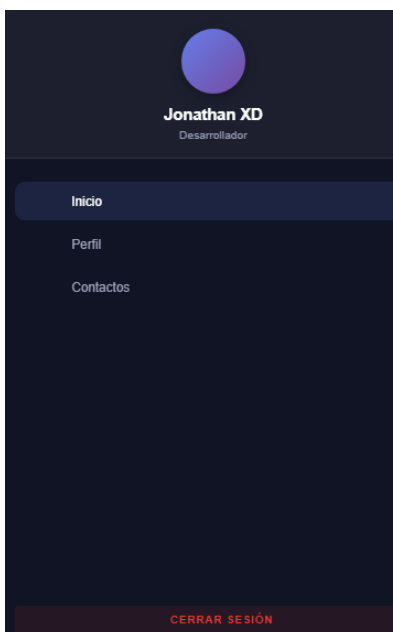


Imagen 21. Menú desplegable (Después)

5.1.3 Información Personal: Aquí se encuentran datos personales, nombre, correo electrónico, teléfono y ubicación, entre otros.



## Información Personal

### Mi Perfil

Datos de usuario

**Nombre**

Jonathan Alvarado

**Correo Electrónico**

jonathan.alvarado@example.com

**Teléfono**

+1 234 567 8900

**Ubicación**

Venezuela, Caracas

Imagen 22. Información personal (Antes)

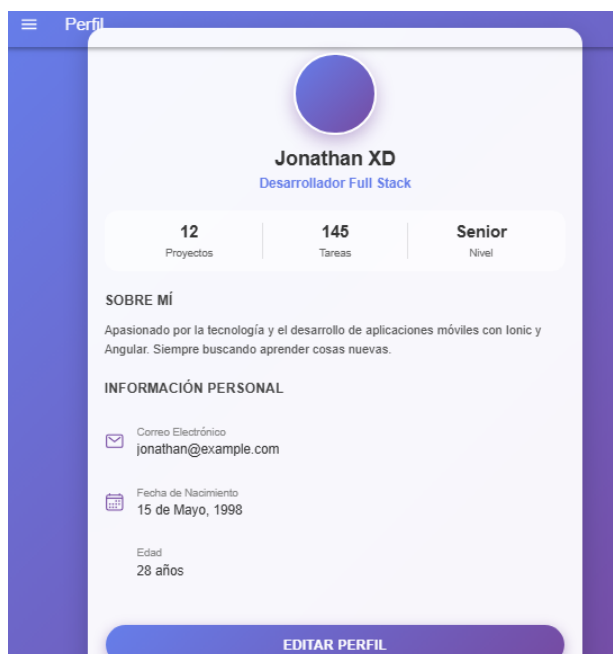


Imagen 23. Información personal (Después)

5.1.4 Contactos: Es la tercera opción del menú, aquí se optó por mostrar una lista de contactos que contiene: nombre, relación y número de teléfono.

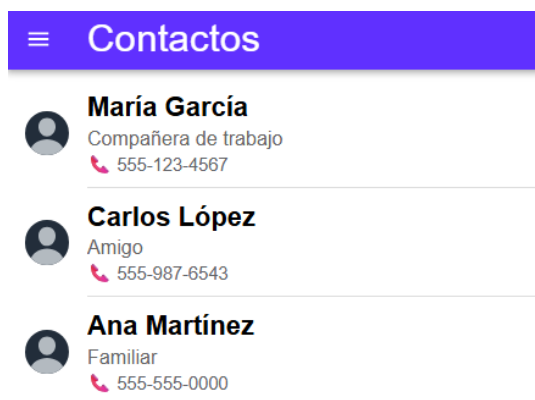


Imagen 24. Contactos (Antes)

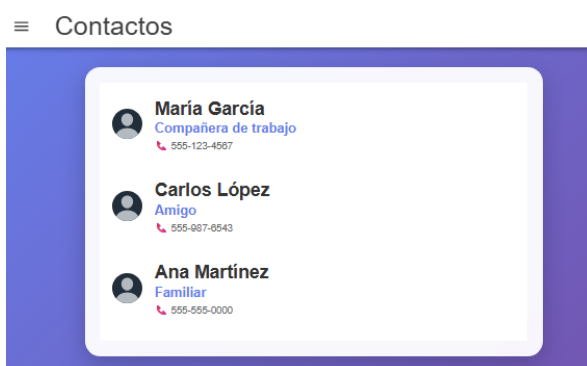


Imagen 24. Contactos (Después)

5.1.5 Login: Es la opción que se muestra cuando se inicia sesión en la aplicación, se podrá ingresar datos específicos para permitir acceso.

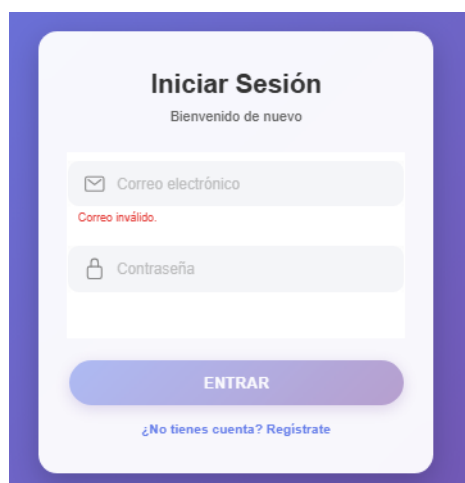


Imagen 25. Login





5.1.6 Registro: Un formulario que permite registrar datos personales, que solo el usuario puede manejar y conocer. Esto permite crear una cuenta personalizada.

**Crear Cuenta**  
Únete a nosotros hoy mismo

Tu nombre

Correo electrónico

Número de teléfono

dd/mm/aaaa

Contraseña

Repetir contraseña

**REGISTRARSE**

[¿Ya tienes cuenta? Inicia sesión](#)

Imagen 26. Registro



## CONCLUSIÓN

En este proyecto se implementó Ionic, un Framework multiplataformas, al realizar esta práctica se encontraron varios inconvenientes, problemas y fallos, los cuales se pudieron solucionar gracias a la documentación. Tiene una curva de aprendizaje media alta, ya que hay que tener conocimientos de JavaScript, TypeScript y Angular.

A pesar de ser una práctica sencilla, se cumplieron todos los requerimientos tanto funcionales como no funcionales, luego de pasar a la siguiente etapa y mejorar varios aspectos esenciales, este proyecto se puede mejorar aún más y escalar a algo más complejo y productivo. Ya que cuenta con un menú y tres páginas, un formulario de registro y un inicio de sesión. Estos son esenciales para cualquier aplicación, permitiendo un proyecto estable y con bases sólidas para seguir expandiéndose y modificando si así lo requiere.



## BIBLIOGRAFÍAS

Node.js. (s.f.). About Node.js. Recuperado de <https://nodejs.org/es/about>

ClickAplicaciones. (s.f.). Ionic. <https://clickaplicaciones.com/ionic/>

García de Zúñiga, F. G. (2025, 17 de julio). ¿Qué es Visual Studio Code y cuáles son sus ventajas? Arsys. Recuperado de <https://www.arsys.es/blog/que-es-visual-studio-code-y-cuales-son-sus-ventajas>

W3Schools. (2024). *CSS Tutorial*. <https://www.w3schools.com/css/default.asp>

TypeScript. (2024). *TypeScript language*. <https://www.typescriptlang.org/>

Mozilla Developer Network. (s.f.). HTML.  
<https://developer.mozilla.org/es/docs/Web/HTML>

Angular. (s.f.). *Angular Documentation*. <https://angular.dev/>

GitHub. (s.f.). *Acerca de GitHub y Git*. GitHub Docs.  
<https://docs.github.com/es/get-started/start-your-journey/about-github-and-git>



## ANEXOS

Jonathan Alvarado (2026). Proyecto ionic-app [Repositorio Github]. Github.  
<https://github.com/Jonathan-5367/ionic-app>

### 1. Clonar el repositorio desde GitHub

-Abre una terminal y ejecuta:

```
git clone https://github.com/Jonathan-5367/ionic-app.git
```

Cambia a la carpeta del proyecto:

```
cd repositorio/ionic-app
```

### 2. Instalar dependencias

Asegúrate de tener Node.js y npm instalados.

Ejecuta:

```
npm install
```

### 3. Ejecutar la aplicación en modo desarrollo

Inicia el servidor de desarrollo:

```
ionic serve
```

Se abrirá la app en tu navegador en <http://localhost:8100> (o el puerto que indique la terminal).